CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Norme 1 et norme ∞ des coefficients d'un polynôme

Énoncé

Pour $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k|$ et $N_\infty(P) = \max_k |a_k|$.

1. Justifier que N_1 et N_∞ sont des normes sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Comparer N_1 et N_∞.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les sommes sont finies (coefficients nuls à partir d'un rang).

Ce qu'on te demande. $N_\infty \leqslant N_1$, pas d'équivalence avec $P_n = 1 + X + \cdots + X^n$.

Corrigé

1. 1) Deux normes

La suite des coefficients est nulle à partir d'un certain rang : la somme et le max sont finis. Pour N_1 :

$$N_1(\lambda P) = \sum |\lambda a_k| = |\lambda| N_1(P),$$
$$N_1(P+Q) = \sum |a_k + b_k| \leqslant \sum |a_k| + \sum |b_k|.$$

Si $N_1(P) = 0$, tous les coefficients sont nuls, donc $P = 0$. Même raisonnement pour N_∞.

2. 2) Comparaison

Le plus grand $|a_k|$ est l'un des termes de la somme, donc $N_\infty \leqslant N_1$. Pour $P_n = 1 + X + \cdots + X^n$:

$$N_1(P_n) = n+1, \qquad N_\infty(P_n) = 1, \qquad \frac{N_1(P_n)}{N_\infty(P_n)} = n+1 \to +\infty.$$

$N_\infty \leqslant N_1$, et les normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

Sur $\mathbb{R}_n[X]$ (dimension finie), elles seraient équivalentes ($N_1 \leqslant (n+1)N_\infty$) ; c'est le degré non borné qui casse l'équivalence.

La méthode

Espace de polynômes : faire tendre le degré vers l'infini pour séparer deux normes.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.
- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\, N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant C N_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.